படம் – 1



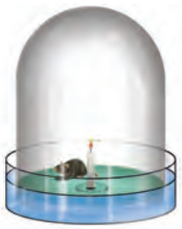
மெழுகுவர்த்தி எரிகின்றது

படம் – 2



ஆக்சிஜன் தீர்ந்துவிட்டதால் மெழுகுவர்த்தி அணைந்தது

படம் – 3



சுண்டெலி நுழைக்கப்படுகிறது

படம் – 4



ஜாடி அமைப்பினுள் ஆக்சிஜன் இல்லாததால், சுண்டெலி இறந்துவிடுகின்றது

படம் – 5



புதினாச் செடி நுழைக்கப்படுகிறது

படம் – 6



புதினாச் செடி ஆக்சிஜன் வழங்குவதால், மெழுகுவர்த்தி தொடர்ந்து எரிகின்றது

படம் – 7



புதினாச் செடி உள்ளே இருப்பதால், மெழுகுவர்த்தி எரிகின்றது. சுண்டெலி உயிருடன் இருக்கின்றது



சுண்டெலியைப் போன்று புதினாச் செடியும் உயிருள்ளது என்பதால், அச்செடி வாடிவிடும் என்று நினைத்தார் (படம்– 5). (குறிப்பு படம் 5யைக் காண்க. அதில் ஜாடி நீருக்குள்ளே அமிழ்ந்து இருக்கும்பொழுதே செடி உள்நுழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் வெளிக்காற்று ஜாடியினுள் நுழைவதைத் தடுப்பதற்காக இவ்வாறு நீரினுள் செடியானது நுழைத்து ஜாடியினுள் வைக்கப்படுகிறது). ஆனால் அச்செடியானது வாடவில்லை. புதினாச் செடியினை வைத்த சிறிது நேரத்திற்குப் பின், மெழுவர்த்தியினை மீண்டும் எரிய வைக்க முடிந்தது. மேலும் சுடர் அணையாமல் எரிந்தது (படம் – 6).

ஒரு ஜாடியினுள் ஒரு மெழுகுவர்த்தி எரிய வைக்கப்பட்டு, புதினாச் செடியும் சுண்டெலியும் ஜாடியினுள் வைக்கப்பட்டன. இவ்வாறாக செய்து ஜாடியினுள் உள்ள ஆக்சிஜன் முழுவதையும் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடாக மாற்றமடைய வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஜாடியினுள் வைக்கப்பட்ட இரு உயிரினங்களும் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்ந்தன (படம்–7). இதிலிருந்து தாவரத்திற்கும் விலங்கிற்கும் இடையில் ஓர் இணக்கமான உறவு ஏற்பட்டு உள்ளதை புரிந்து கொண்டார். அதாவது சுண்டெலியானது ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்தி கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடினை வெளியிடுகிறது என்றும், சுண்டெலி வெளியிட்ட கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடினை தாவரம் பெற்றுக் கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுகிறது என்றும் கண்டறிந்தார்.

1730 முதல் 1799 முடிய, ஜான் இன்ஜென்ஹவுஸ் என்பவர் தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கையினை நிகழ்த்துவதற்கு சூரியஒளி தேவைப்படுகிறது என்பதனை நிரூபித்தார். மேலும், சுவாசிக்கும் சுண்டெலியாலும், எரியும் மெழுகுவர்த்தியாலும், கார்பன்–டை–ஆக்சைடு வெளியிடப்பட்டு மாசடையும் காற்றினை, தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை புரிந்து, ஆக்சிஜனை வெளியிட்டு, தூய்மைப்படுத்துகிறது என்பதையும் நிரூபித்தார்.

இச்சோதனைகளின் மூலம், காற்று ஒரு கலவை என்பதனையும், காற்றானது ஆக்சிஜன், கார்பன்–டை–ஆக்சைடு போன்ற

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_4.indd 50 16-07-2019 2.24.11 PM